

BLM1003 Algoritma ve Programlamaya Giriş

Ödev

1) Bir menü yaparak aşağıdaki işlemlere:

- a. Tek boyutlu dizi işlemleri için, klavyeden girilen 5 elemanlı A ve B dizilerini toplayarak C dizisini oluşturan ve ekrana yazdıran C programını yazınız.

```
int A[5] = {2, 12, 13, 4, 5};  
int B[5] = {12, 2, 3, 41, 15};  
C=A+B →  $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots$ 
```

- b. İki boyutlu dizi işlemleri için 2x2 boyutunda olan iki matrisin toplamını yapan C programını yazınız.
(Matrislerin elemanları 12-150 değerleri arasında rasgele oluşturulacaktır.)

2) Kullanıcıdan alınan N elemanlı bir tamsayı dizisi oluşturunuz ve aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Dizi elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayan,
- Kullanıcıdan alınan bir sayıyı **Binary Search (ikili arama)** algoritmasını kullanarak dizide arayan,
- Sayı dizide bulunursa **indisini**, bulunamazsa **“Bulunamadı”** mesajını ekrana yazdıran C programını yazınız.

3) Elemanları rasgele 2-50 arasında belirlenmiş 10 elemanlı tek boyutlu bir dizi içerisinde **sayısal uyumlu** olan sayı çiftlerinin olup olmadığını kontrol eden ve ve eğer varsa bunları ekrana yazan, yoksa “uyumlu sayı yoktur” mesajı veren C programını yazınız.

Bir sistemde , iki sayının **sayısal uyumunu** ölçmek için özel bir analiz şu şekilde yapılmıştır. Bu sistemin algoritmasına göre:

Birinci sayının **rakamlarının toplamı** hesaplanır.

İkinci sayının **kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı** bulunur.

Eğer bu iki toplam birbirine eşitse, sistem bu iki sayıyı **“uyumlu çift”** olarak kabul eder. Aksi durumda, sayılar “uyumlu değildir” sonucunu verir.

Örnek: - Dizi elemanı1: 123
 - Dizi elemanı2: 6

İşlem Adımları:

123 → Rakamları toplamı: $1 + 2 + 3 = 6$

6 → Kendisi Hariç Tam Bölenleri: 1, 2, 3 → Toplam = 6

Karşılaştırma: $6 == 6 \rightarrow$ Eşit

Çıktı: 123 ve 6 sayıları uyumlu çifttir.

BLM1003 Algoritma ve Programlamaya Giriř

- 4) Bir robotik sistem, bir haftalık zaman dilimi i in yapılan  l mleri iki boyutlu bir dizi i inde saklamaktadır. (1.G n, 2. G n....7. G n gibi)
Bu dizide:

- Her satır bir g n ,
- Her satırdaki 10 sayı, o g ne ait  l m deĐerlerini temsil etmektedir.

Robotik sistem, her g n n kendi i indeki t m sayı  iftlerini inceleyerek hangi g n n en fazla sayıda “g   dengeli sayı  ifti” i erdiĐini bulacaktır.

Her sayı  ifti i in ařaĐıdaki iki adım uygulanır:
 rnek: (453, 28)

1. **Birinci sayının i indeki en b y k rakam bulunur.**
( rn: 453 → en b y k rakam = 5)
2. ** kinci sayının kendisi hari  pozitif tam b lenlerinin sayısı hesaplanır.**
( rn: 28 → b lenleri: 1, 2, 4, 7, 14 → toplam 5 tane)

- EĐer birinci sayının en b y k basamaĐı ikinci sayının b len sayısına eřitse, bu iki sayı “g   dengeli” kabul edilir.
- Eřit deĐilse g   dengesi yoktur.

Dizideki **her g n i in**, o g n i erisindeki t m sayı  iftleri kontrol edilmeli hangi g n n ka  adet “g   dengeli sayı  ifti” olduĐu bulunmalıdır. Ardından **g   dengesi en fazla saĐlanan g n ve sayı  iftleri** ekrana yazdırılmalıdır.

Yukarıda belirten iřlemleri ger ekleřtirecek C Kodunu yazınız.

UYARI: 3. ve 4. Soru i in dizideki t m sayı  ifti kombinasyonları i in kontrol yapılmalıdır.

Yani dizi:

 rneĐin tek boyutlu bir dizi veya iki boyutlu bir dizinin bir satırı i in elemanlar; $a_0, a_1, a_2, \dots, a_9$ ise sistem ařaĐıdaki sayı  iftlerin hepsini kontrol etmelidir:

- $(a_0, a_1), (a_0, a_2), (a_0, a_3), \dots, (a_0, a_8), (a_0, a_9)$
- $(a_1, a_2), (a_1, a_3), (a_1, a_4), \dots, (a_1, a_8), (a_1, a_9)$
- ...
- $(a_7, a_8), (a_7, a_9)$
- (a_8, a_9)

Her bir ikili  ift i in yukarıdaki sayısal uyum ve g   dengesi algoritması uygulanmalı ve uygun olanlar ekrana yazdırılmalıdır.

Not :

1. Kopya veya ‘yardımlařma’ adı altında aynı cevapları (kodları) g ndermeyiniz. Aynı cevaplar (kodlar) olduĐu fark edildiĐinde  deviniz deĐerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kodlarınızı .c uzantılı dosya olarak kaydetmelisiniz. Kodlarınıza yorum satırı ekleyerek a ıklamalısınız.  devinizi tek bir klas r i erisinde olacak řekilde ve ogrenciadi_ogrencino.zip řeklinde adlandırarak g ndermelisiniz. Format dıřındaki g nderimlerden puan kırıla aĐını da bildirmek isterim.